Series notables y series de términos no negativos

Criterios: comparación, comparación al límite, cociente, raíz, Raabe e integral

Semana 12 – Sesión 1

Curso: BMA02 – Cálculo Integral

Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo académico 2026-2

Objetivos de la sesión

1. Sumar series **geométricas** y **telescópicas**; conocer el comportamiento de la **serie** p.
2. Caracterizar la convergencia de series de términos no negativos (sumas parciales acotadas).
3. Aplicar los criterios de **la integral**, **comparación**, **comparación al límite**, **cociente**, **raíz** y **Raabe**.
4. Diseñar una estrategia para decidir la convergencia de una serie.

Plan (2 horas)

0:00 – 0:25	Series geométrica y telescópica
0:25 – 0:50	Términos no negativos. Criterio de la integral. Serie p
0:50 – 1:15	Comparación y comparación al límite
1:15 – 1:45	Cociente, raíz y Raabe
1:45 – 2:00	Estrategia, ejercicios y resumen

Contenido

1. Series notables
2. Series de términos no negativos
3. Criterios de comparación
4. Criterios del cociente, raíz y Raabe
5. Ejercicios

Serie geométrica

Teorema

La serie geométrica $\sum_{n=0}^{\infty} ar^n = a + ar + ar^2 + \cdots$ $(a \neq 0)$ converge si y solo si $|r| < 1$, y

$$\sum_{n=0}^{\infty} ar^n = \frac{a}{1-r}.$$

Prueba. $S_n - rS_n = a - ar^{n+1}$, así $S_n = a\dfrac{1-r^{n+1}}{1-r}$ $(r \neq 1)$, y $r^{n+1} \to 0 \iff |r| < 1$. Si $|r| \geq 1$, $ar^n \not\to 0$. ■

Serie geométrica: ejemplos

Ejemplo

- $0.\overline{9} = \dfrac{9}{10} + \dfrac{9}{100} + \cdots = \dfrac{9/10}{1 - 1/10} = 1.$ $\qquad 0.\overline{36} = \dfrac{36/100}{1 - 1/100} = \dfrac{4}{11}.$
- $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{n+1}}{5^n} = \frac{4/5}{1 - 2/5} = \frac{4}{3}.$
- **Pelota que rebota:** cae de 10 m y rebota a $\frac{3}{4}$ de la altura. Distancia total:
  $10 + 2 \cdot \dfrac{7.5}{1 - 3/4} = 70$ m.

Series telescópicas

Propiedad

Si $a_n = b_n - b_{n+1}$, entonces $S_n = b_1 - b_{n+1}$. La serie converge $\iff$ b_n converge, y $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} a_n = b_1 - \lim_{n\to\infty} b_n$.

Ejemplo 1

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right): \; S_n = 1 - \frac{1}{n+1} \to 1.$$

Análogamente: $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n^2-1} = \frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1}\right) = \frac{1}{2}.$

Ejemplo 2: telescópica divergente

$$\sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) = \sum \big[\ln(n+1) - \ln n\big]: \; S_n = \ln(n+1) \to \infty.$$ Diverge (aunque $a_n \to 0$).

Contenido

1. Series notables
2. Series de términos no negativos
3. Criterios de comparación
4. Criterios del cociente, raíz y Raabe
5. Ejercicios

Series de términos no negativos

Teorema

Si $a_n \geq 0$, la sucesión S_n es creciente. Por lo tanto,

$$\sum a_n \text{ converge } \iff \{S_n\} \text{ está acotada.}$$

Si no está acotada, $\sum a_n = +\infty$.

Idea clave

Todos los criterios de esta sesión consisten en **acotar** (o no) las sumas parciales comparándolas con algo conocido: una integral, una serie geométrica o una serie p.

Observación

Los criterios se aplican también si $a_n \geq 0$ a partir de cierto n_0 (las colas no afectan la convergencia).

Criterio de la integral

Teorema (criterio de la integral)

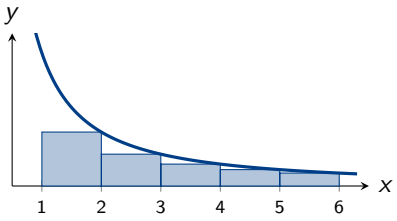
Sea f continua, positiva y decreciente en $[1, \infty)$, y $a_n = f(n)$. Entonces

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ converge} \iff \lim_{t\to\infty} \int_1^t f(x)\,dx \text{ existe.}$$

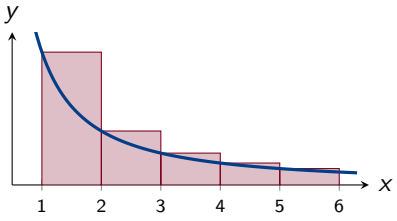
Prueba. Comparando áreas (figura):

$$\sum_{n=2}^{N} a_n \le \int_1^N f(x)\,dx \le \sum_{n=1}^{N-1} a_n. \qquad \blacksquare$$

Además, el resto cumple $\displaystyle\int_{N+1}^{\infty} f \le \sum_{n=N+1}^{\infty} a_n \le \int_N^{\infty} f.$



inscritos: $\sum_{n\ge 2} a_n \le \int_1^{\infty} f$



circunscritos: $\int_1^{\infty} f \le \sum_{n\ge 1} a_n$

La serie p

Teorema (serie p)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} \quad \text{converge si } p > 1 \text{ y diverge si } p \leq 1.$$

Prueba. Si $p \leq 0$, $\frac{1}{n^p} \not\to 0$. Si $p > 0$, $f(x) = x^{-p}$ es positiva y decreciente:

$$\int_1^t x^{-p}\,dx = \begin{cases} \dfrac{t^{1-p}-1}{1-p}, & p \neq 1 \\ \ln t, & p = 1 \end{cases} \xrightarrow[t\to\infty]{} \begin{cases} \dfrac{1}{p-1}, & p > 1 \\ \infty, & p \leq 1. \end{cases} \qquad \blacksquare$$

Ejemplo

$\sum \frac{1}{n^2}$ converge (Euler: $= \frac{\pi^2}{6}$); $\sum \frac{1}{\sqrt{n}}$ diverge; $\sum \frac{1}{n^{1.001}}$ converge.

Criterio de la integral: $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$: $\displaystyle\int_2^t \frac{dx}{x \ln x} = \ln(\ln t) - \ln(\ln 2) \to \infty$. Diverge.

Contenido

1. Series notables
2. Series de términos no negativos
3. Criterios de comparación
4. Criterios del cociente, raíz y Raabe
5. Ejercicios

Criterio de comparación

Teorema (comparación directa)

Sean $0 \le a_n \le b_n$ para $n \ge n_0$.

- Si $\sum b_n$ converge, entonces $\sum a_n$ converge. (“menor que convergente”)
- Si $\sum a_n$ diverge, entonces $\sum b_n$ diverge. (“mayor que divergente”)

Ejemplo 1

$\sum \dfrac{1}{n^2+n+1}$: $\dfrac{1}{n^2+n+1} < \dfrac{1}{n^2}$ y $\sum \frac{1}{n^2}$ converge $\Rightarrow$ converge.

Ejemplo 2

$\sum \dfrac{\ln n}{n}$: $\dfrac{\ln n}{n} > \dfrac{1}{n}$ para $n \ge 3$ y la armónica diverge $\Rightarrow$ diverge.

Ejemplo 3

$\sum \dfrac{\operatorname{sen}^2 n}{3^n} \le \sum \dfrac{1}{3^n}$ (geométrica) $\Rightarrow$ converge.

Criterio de comparación al límite

Teorema (comparación al límite)

Sean $a_n, b_n > 0$ y $\lim_{n\to\infty} \dfrac{a_n}{b_n} = c$.

- Si $0 < c < \infty$: $\sum a_n$ y $\sum b_n$ son ambas convergentes o ambas divergentes.
- Si $c = 0$ y $\sum b_n$ converge, $\sum a_n$ converge. Si $c = \infty$ y $\sum b_n$ diverge, $\sum a_n$ diverge.

Idea. Para n grande, $\frac{c}{2} b_n < a_n < 2c\, b_n$: se aplica comparación directa. (Útil, p. ej., para $\sum \frac{1}{n^2-n+1}$, donde la comparación directa con $\frac{1}{n^2}$ va al revés.)

Ejemplo 4

$\displaystyle\sum \frac{2n^2+3n}{\sqrt{5+n^7}}$. Términos dominantes: $\dfrac{2n^2}{n^{7/2}} = \dfrac{2}{n^{3/2}}$. Con $b_n = \frac{1}{n^{3/2}}$: $\dfrac{a_n}{b_n} \to 2$. Converge ($p = \frac{3}{2} > 1$).

Ejemplo 5

$\displaystyle\sum \operatorname{sen}\frac{1}{n}$: $\dfrac{\operatorname{sen}(1/n)}{1/n} \to 1$ y $\sum \frac{1}{n}$ diverge $\Rightarrow$ diverge.

Contenido

1. Series notables
2. Series de términos no negativos
3. Criterios de comparación
4. Criterios del cociente, raíz y Raabe
5. Ejercicios

Criterio del cociente (D'Alembert)

Teorema

Sea $a_n > 0$ y $L = \lim_{n\to\infty} \dfrac{a_{n+1}}{a_n}$. Si $L < 1$ la serie converge; si $L > 1$ (o $L = \infty$) diverge; si $L = 1$ el criterio **no decide**.

Idea. Si $L < r < 1$, para $n \geq N$: $a_{n+1} < r a_n$, luego $a_{N+k} < a_N r^k$: comparación con una geométrica.

Ejemplo 6

$\sum \dfrac{2^n}{n!}$: $\dfrac{a_{n+1}}{a_n} = \dfrac{2}{n+1} \to 0 < 1$. Converge.

Ejemplo 7

$\sum \dfrac{n!}{n^n}$: $\dfrac{a_{n+1}}{a_n} = \dfrac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \cdot \dfrac{n^n}{n!} = \left(\dfrac{n}{n+1}\right)^n \to \dfrac{1}{e} < 1$. Converge.

Ojo: para toda serie p, $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \left(\frac{n}{n+1}\right)^p \to 1$: el cociente no distingue $\sum \frac{1}{n}$ de $\sum \frac{1}{n^2}$. Es ideal con factoriales y exponenciales.

Criterio de la raíz (Cauchy)

Teorema

Sea $a_n \geq 0$ y $L = \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n}$. Si $L < 1$ converge; si $L > 1$ diverge; si $L = 1$ no decide.

Ejemplo 8

$$\sum \left(\frac{n}{2n+1}\right)^n : \ \sqrt[n]{a_n} = \frac{n}{2n+1} \to \frac{1}{2} < 1. \ \text{Converge.}$$

Ejemplo 9

$$\sum \frac{n^3}{3^n} : \ \sqrt[n]{a_n} = \frac{\left(\sqrt[n]{n}\right)^3}{3} \to \frac{1}{3} < 1. \ \text{Converge.}$$

Ejemplo 10

$$\sum \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{n^2} : \ \sqrt[n]{a_n} = \left(1 - \tfrac{1}{n}\right)^n \to e^{-1} < 1. \ \text{Converge.}$$

Ideal para $a_n = (\cdots)^n$. Si existe el límite del cociente, el de la raíz también y coinciden.

Criterio de Raabe

Útil cuando el cociente da $L = 1$ (p. ej. cocientes de productos "tipo factorial").

Teorema (Raabe)

Sea $a_n > 0$ y $R = \lim_{n\to\infty} n\left(1 - \dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right)$. Si $R > 1$ converge; si $R < 1$ diverge; si $R = 1$ no decide.

(Compara con la serie p: para $a_n = \frac{1}{n^p}$, $n\left(1 - \left(\frac{n}{n+1}\right)^p\right) \to p$.)

Ejemplo 11

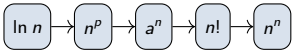
$a_n = \dfrac{1\cdot 3\cdot 5\cdots(2n-1)}{2\cdot 4\cdot 6\cdots(2n)}$: $\dfrac{a_{n+1}}{a_n} = \dfrac{2n+1}{2n+2} \to 1$; $n\left(1 - \dfrac{2n+1}{2n+2}\right) = \dfrac{n}{2n+2} \to \dfrac{1}{2} < 1$. Diverge.

Ejemplo 12

$a_n = \dfrac{1\cdot 3\cdots(2n-1)}{2\cdot 4\cdots(2n)}\cdot\dfrac{1}{2n+1}$: $n\left(1 - \dfrac{(2n+1)^2}{(2n+2)(2n+3)}\right) = \dfrac{n(6n+5)}{(2n+2)(2n+3)} \to \dfrac{3}{2} > 1$. Converge.

Estrategia para decidir la convergencia

1. ¿$a_n \to 0$? Si no, **diverge**.
2. ¿Es geométrica, telescópica o serie p? Use el resultado conocido.
3. ¿Es una fracción algebraica (potencias de n)? Comparación al límite con una serie p.
4. ¿Hay factoriales o exponenciales c^n? Criterio del cociente (y Raabe si da 1).
5. ¿Es de la forma $(b_n)^n$? Criterio de la raíz.
6. ¿$a_n = f(n)$ con f fácil de integrar y decreciente? Criterio de la integral.
7. ¿Hay funciones acotadas (sen, cos)? Comparación directa.



crecimiento

Contenido

1. Series notables
2. Series de términos no negativos
3. Criterios de comparación
4. Criterios del cociente, raíz y Raabe
5. Ejercicios

Ejercicios propuestos

Ejercicios propuestos

Determine si convergen o divergen (y sume cuando sea posible):

1. $\displaystyle\sum \frac{3^n + 2^n}{6^n}$
2. $\displaystyle\sum \frac{1}{n(n+2)}$
3. $\displaystyle\sum \frac{n+1}{n^3+2}$
4. $\displaystyle\sum \frac{1}{\sqrt{n(n+1)}}$
5. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} ne^{-n^2}$
6. $\displaystyle\sum_{n\geq 2} \frac{1}{n(\ln n)^2}$
7. $\displaystyle\sum \frac{n^{10}}{10^n}$
8. $\displaystyle\sum \frac{(2n)!}{(n!)^2}$
9. $\displaystyle\sum \left(\frac{3n+1}{4n-1}\right)^{2n}$
10. $\displaystyle\sum \frac{n!}{(a+1)(a+2)\cdots(a+n)}$, $a > 0$

Desafío. Pruebe que $\dfrac{1}{11} < \displaystyle\sum_{n=11}^{\infty} \frac{1}{n^2} < \frac{1}{10}$ y use esto con $\sum_{n=1}^{10} \frac{1}{n^2} \approx 1.5498$ para acotar $\frac{\pi^2}{6}$.

Resumen

- Geométrica: $\sum ar^n = \frac{a}{1-r}$ si $|r| < 1$. Telescópica: $S_n = b_1 - b_{n+1}$.
- Serie p: $\sum \frac{1}{n^p}$ converge $\iff p > 1$.
- Términos ≥ 0: converge $\iff$ sumas parciales acotadas.
- Criterios: integral; comparación (directa y al límite); cociente y raíz ($L < 1$ conv., $L > 1$ div.); Raabe ($R > 1$ conv., $R < 1$ div.).

Próxima sesión: series alternadas, convergencia absoluta, series de potencias y series de Taylor.